

1. Множества. Операции над ними.	2
2. Отображения и функции.	2
3. Аксиомы множества действительных чисел.	2
4. Мера множества. Счетность и несчетность множеств. Счетность множества рациональных чисел. Несчетность множества действительных чисел отрезка $[0, 1]$	3
5. Ограниченность множества действительных чисел. Инфимум и супремум. Существование точной верхней грани.	3
6. Иррациональные числа. Существование корней из рациональных чисел.	4
7. Бином Ньютона.	4
8. Теорема Кантора.	4
9. Лемма Бореля-Лебега.	5
10. Определение пределов последовательности.	5
11-12. Единственность предела. Свойства последовательностей, имеющих предел.	5
13. Арифметические свойства пределов.	6
14. Предельный переход в неравенстве. Теорема о сжатой переменной.	6
15. Теорема Вейерштрасса.	6
16. Второй замечательный предел.	7
17. Частичные пределы. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Верхний и нижний пределы. Пределы $\sin a_n$	7
18. Критерий Коши.	8
19. Теорема Штольца.	8
20. Пределы функций по Коши и по Гейне. Равносильность этих двух определений.	8
21. Свойства функций, имеющих предел. Предельный переход в неравенстве.	9
22. Арифметические свойства пределов. Теорема о сжатой переменной.	9
23. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Их свойства. Сравнение бесконечно малых. Символы o и O	10
24. Односторонние пределы. Точки разрыва. Определения непрерывности функции. Их эквивалентность.	10
25. Локальные свойства непрерывных функций.	11
26. Глобальные свойства непрерывных функций.	11
27. Первый замечательный предел.	13
28. Аналог второго замечательного предела для функций.	13
29. Следствия из замечательных пределов. Важные пределы.	13
30. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора.	14
31. Производная. Определение, свойства, геометрический и механический смыслы. Производные параметрических, неявно заданных функций. Логарифмическое дифференцирование.	14
32. Дифференциал. Свойства. Геометрический смысл.	15

33-35. Производные основных элементарных функций. Вывод по определению. Гиперболические и обратные гиперболические функции. Их производные.	15
36. Теоремы Ферма, Ролля и Лагранжа.	16
37. Теорема Коши и правило Лопиталю.	17
38. Производные и дифференциалы произвольного порядка. Формула Лейбница.	17
39. Многочлен Тейлора. Ряд Тейлора. Остаточный член этого ряда в форме Пеано, Лагранжа, Коши.	18
40. Ряды Маклорена для основных элементарных функций.	18
41. Монотонность функции. Экстремумы. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке.	19
42. Асимптоты функции.	19
43. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба.	19
44. Общая схема исследования функции и построения графика.	20
45. Кривизна и радиус кривизны.	20

1. Множества. Операции над ними.

Множество — это совокупность объектов. Объекты, из которых состоит множество, называются *элементами*. Множество, не содержащее ни одного элемента, — пустое ($\emptyset$).

Задание множеств: перечисление элементов, задание подмножества при помощи условия.

Если все элементы множества Y принадлежат множеству X , то Y называется *подмножеством* множества X ($Y \subseteq X$). $P(X)$ — множество всех подмножеств множества X . Можно также писать $Y = \{x \mid \text{условие на } x\}$, но это не обязательно множество! — Такие совокупности множеств называют классами.

Основные операции: пусть A, B — множеств. Тогда

$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$ — пересечение

$A \cup B = \{x \mid (x \in A \vee x \in B)\}$ — объединение

$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$ — разность

$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ — симметрическая разность.

-Дополнение множества. Пусть U — универсум, т. е. множество, которое содержит все рассматриваемые множества. Тогда $A = \{x \in U \mid x \notin A\}$

$A \times B = \{(x, y) \mid (x \in A \wedge y \in B)\}$ — декартово произведение.

Понятие декартова произведения также можно обобщить на случай n множеств:

$A_1 \times \dots \times A_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid (x_1 \in A_1 \wedge \dots \wedge x_n \in A_n)\}$

2. Отображения и функции.

Неформально, *отображение* из множества X в множество Y — это такое правило f , которое каждому элементу (прообразу) $x \in X$ ставит в соответствие ровно один элемент (образ) $y \in Y$. Этот элемент обозначается $f(x)$.

Бинарное отношение $f \subset X \times Y$ называется отображением из множества X в множество Y , если любой элемент $x \in X$ входит в качестве первого элемента ровно в одну пару $(x, y) \in f$. Обозначение: $f: X \rightarrow Y$.

Отображение $f: X \rightarrow Y$ называется:

-*инъекцией*, если $f(x) \neq f(y)$ при $x \neq y$;

-*сюръекцией*, если у каждого элемента множества Y есть хотя бы один прообраз в множестве X ;

-*биекцией*, если f является инъекцией и сюръекцией.

Композицией отображений $f: X \rightarrow Y$ и $g: Y \rightarrow Z$ называется отображение $g \circ f: X \rightarrow Z$, задаваемое ф-лой $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Отображение $g: Y \rightarrow X$ называется *обратным* к отображению $f: X \rightarrow Y$, если обе композиции $f \circ g$ и $g \circ f$ являются тождественными отображениями. Т.е. $g(f(x)) = x$, при всех $x \in X$, и $f(g(y)) = y$, при всех $y \in Y$. Отображение f называется *обратимым*, если к нему есть обратное. Отображение, обратное к f , обычно обозначается f^{-1} .

3. Аксиомы множества действительных чисел.

Определено отображение $+$: $R \times R \rightarrow R$ — операция сложения, сопоставляющее каждой упорядоченной паре (x, y) из $R \times R$ элемент $x + y \in R$, называемый суммой x и y , обладающее свойствами:

коммутативна: $x + y = y + x$; ассоциативна: $(x + y) + z = x + (y + z)$; нейтральный элемент по сложению $0 \in R$: $x + 0 = x$; противоположный элемент $-x$: $x + (-x) = 0$

Определено отображение $*$: $R \times R \rightarrow R$ — операцией умножения, сопоставляющее каждой упорядоченной паре (x, y) из $R \times R$ элемент $x * y \in R$, называемый произведением элементов x и y , обладающее свойствами:

коммутативна: $x * y = y * x$; ассоциативна: $(x * y) * z = x * (y * z)$; нейтральный элемент по умножению $1 \in R$: $x * 1 = x$; обратный элемент (для $x \in R \setminus \{0\}$) x^{-1} : $x * x^{-1} = 1$

-*Аксиома связи сложения и умножения*

Умножение дистрибутивно по отношению к сложению, $(x + y) * z = x * z + y * z$.

-*Аксиома порядка*

Между элементами R введено отношение $\leq$ (не превосходит). Это значит, что для элементов $x, y \in R$ установлено: справедливо высказывание $x \leq y$ или нет. При этом выполняются следующие свойства:

1. $\forall x \in R: x \leq x$ — рефлексивность.

2. Если $x \leq y$ и $y \leq x$, то $x = y$ — антисимметричность.

3. Если $x \leq y$ и $y \leq z$, то $x \leq z$ — транзитивность.

4. $\forall x, y \in R: x \leq y \vee y \leq x$ — полная упорядоченность

-*Аксиомы связи сложения и порядка*

Если $x, y, z \in R$, то $(x \leq y) \Rightarrow (x + z \leq y + z)$

-*Аксиомы связи умножения и порядка*

Если $x, y \in R$, то $(0 \leq x) \wedge (0 \leq y) \Rightarrow (0 \leq x * y)$

-*Аксиома непрерывности (полноты)*

Если для любых $x \in X$ и $y \in Y$ выполнено $x \leq y$, то существует число c такое, что $x \leq c \leq y$ для всех x и y .

Следствия аксиом сложения и умножения: о единственности 0, о единственности противоположного элемента, о единственности 1, о единственности обратного элемента

(понятие разности) Разностью элементов $a \in \mathbb{R}$ и $b \in \mathbb{R}$ назовем элемент $a + (-b) \in \mathbb{R}$. Операция вычитание (понятие частного) Частным элементов $a \in \mathbb{R}$ и $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ назовем $a \cdot b^{-1} \in \mathbb{R}$. Операция — деление.

4. Мера множества. Счетность и несчетность множеств. Счетность множества рациональных чисел.

Несчетность множества действительных чисел отрезка $[0, 1]$.

Мера Лебега — это обобщение понятия длины для произвольных подмножеств вещественной прямой. Для интервала, отрезка или полуинтервала она совпадает с его длиной: $m(I) = b - a$. Любое счетное множество (например, $\mathbb{Q}$) также имеет меру 0 (т.к. это счетное объединение точек, а точка имеет меру 0). Важнейшим свойством является счетная аддитивность — мера объединения непересекающихся множеств равна сумме их мер. Мера отрезка $[0, 1]$ равна 1.

Множество X называется *счётным*, если существует биекция $f: X \rightarrow \mathbb{N}$.

Элементы счётного множества можно записать в виде последовательности: $X = \{x_1, x_2, \dots\}$, где $x_k = f^{-1}(k)$.

Множество X — *не более чем счётно*, если X либо конечно, либо счётно. Множество X — *несчётно*, если X не является ни конечным, ни счётным.

Теорема

Множество $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ — счётно.

Доказательство. Функция $f(x, y) = (x+y-1)(x+y-2)/2 + y$ — биекция из $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ в $\mathbb{N}$.

Замечание: Эта функция перечисляет клетки бесконечной таблицы “по диагоналям”.

Следствие

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — счётные множества. Тогда множество $X_1 \times \dots \times X_n$ — также счётно.

Теорема

Бесконечное подмножество счётного множества — счётно.

Теорема

Множество $\mathbb{Q}$ всех рациональных чисел — счётно.

Доказательство. Рассмотрим отображение $g: \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, задаваемое формулой $g(a, b) = a/b$. так как g - сюръекция из счетного множества, то $\mathbb{Q}$ не более чем счетно; а так как $\mathbb{Q}$ бесконечно, то оно счетно.

Теорема

Объединение любого конечного или счётного набора счётных множеств всегда счётно.

Теорема

Множество всех алгебраических чисел счётно.

Теорема

Множество $[0, 1]$ несчётно.

Доказательство. Допустим, отрезок счетен и все его числа можно пронумеровать (считаем, что дроби не имеют вид 0,99...):

$x_1 = 0, a_{1,1} a_{1,2} a_{1,3} \dots$

$x_2 = 0, a_{2,1} a_{2,2} a_{2,3} \dots$

$x_3 = 0, a_{3,1} a_{3,2} a_{3,3} \dots$

Построим число $c = 0, c_1 c_2 c_3 \dots$, где каждая цифра $c_n \neq a_{n,n}$

Противоречие: Число c отличается от x_1 первой цифрой, от x_2 — второй и так далее. Его нет в списке.

5. Ограниченность множества действительных чисел. Инфимум и супремум. Существование точной верхней грани.

Множество $X \subset \mathbb{R}$ ограниченным сверху, если: $\exists M \in \mathbb{R}: \forall x \in X: x \leq M$. M - верхняя граница для X .

Множество $X \subset \mathbb{R}$ ограниченным снизу, если: $\exists m \in \mathbb{R}: \forall x \in X: x \geq m$. m - нижняя граница для X .

Элемент $M \in X$ называется максимальным ($\max X$), если $\forall x \in X: x \leq M$.

Элемент $m \in X$ называется минимальным ($\min X$), если $\forall x \in X: x \geq m$.

Супремум (точная верхняя грань): $\sup X$ - наименьшая из верхних границ, т. е. $\sup X = \min\{a \in \mathbb{R}: \forall x \in X, x \leq a\}$

Инфимум (точная нижняя грань): $\inf X$ - наибольшая из нижних границ, т. е. $\inf X = \max\{b \in \mathbb{R}: \forall x \in X, x \geq b\}$

Теорема (принцип точной грани)

Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое ограниченное сверху множество. Тогда $\exists! \sup X$.

Доказательство. Пусть B - множество верхних границ X : $B = \{b \in \mathbb{R}: \forall x \in X: x \leq b\}$. Тогда $B \neq \emptyset$. Возьмем $x_0 \in X$, тогда $\forall b \in B: x_0 \leq b$, значит B ограничено снизу. По аксиоме непрерывности существует $c = \inf B$.

Покажем, что c - верхняя граница X : если бы $\exists x \in X: x > c$, то для $\varepsilon = (x - c)/2 > 0$ из определения $\inf B$ нашлось бы $b \in B: c \leq b < c + \varepsilon < x$, но тогда b не верхняя граница, противоречие.

Значит, $\forall x \in X: x \leq c$, то есть $c \in B$, и при этом $\forall b \in B: c \leq b$. Следовательно, $c = \min B = \sup X$.

Единственность. очевидна (пусть $\exists s_1, s_2 \Rightarrow \text{НУО } s_1 < s_2$. Противоречие)

Лемма (о связи максимума (минимума) с супремумом (инфимумом))

$\exists \max X \Rightarrow \sup X = \max X,$

$\exists \min X \Rightarrow \inf X = \min X.$

Доказательство. Пусть $M = \max X$. Тогда M — верхняя граница X . Кроме того, M — наименьшая из верхних границ, так как M принадлежит X . Значит, $M = \sup X$.

Лемма (равносильные определения супремума и инфимума)

$s = \sup X \Leftrightarrow (\forall x \in X: x \leq s) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X: s - \varepsilon < x)$

$i = \inf X \Leftrightarrow (\forall x \in X: x \geq i) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X: x < i + \varepsilon)$

6. Иррациональные числа. Существование корней из рациональных чисел.

Действительное число называется иррациональным, если оно не принадлежит множеству рациональных чисел $\mathbb{Q}$.

Докажем, что $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, то есть $\sqrt{2}$ — иррациональное число.

Доказательство. Предположим, $\sqrt{2} = p/q$, p/q несократима. Тогда $p^2 = 2q^2$, значит p четное, $p = 2k$. Тогда $q^2 = 2k^2$, значит q тоже четное. Получили, что p и q четные — противоречие несократимости. Значит $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Теорема о существовании корня (в $\mathbb{R}$)

$\forall a > 0$ и $n \in \mathbb{N}$ существует единственное $x > 0$ такое, что $x^n = a$. (единственность из монотонности $x \mapsto x^n$ на $x > 0$).

7. Бином Ньютона.

Теорема (Бином Ньютона)

$(a + b)^n = C(n, 0) \cdot a^n + C(n, 1) \cdot a^{n-1} \cdot b + \dots + C(n, k) \cdot a^{n-k} \cdot b^k + \dots + C(n, n) \cdot b^n$, где $n \in \mathbb{N}$, $a, b \in \mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$).

Или в виде суммы:

$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k) \cdot a^{n-k} \cdot b^k$

Доказательство. (другой способ по индукции) $(a + b)^n = (a + b)(a + b) \dots (a + b)$ (n скобок). При раскрытии скобок член $a^{n-k} b^k$ получается, если выбрать b из k скобок и a из остальных $n-k$. Число таких выборов равно $C(n, k)$. Поэтому коэффициент при $a^{n-k} b^k$ равен $C(n, k)$, и получаем формулу.

8. Теорема Кантора.

Пусть $I_n = [a_n, b_n]$, $a_n \leq b_n$, $n \in \mathbb{N}$. Говорят, что система I_n — система вложенных отрезков, если $I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_n \supset \dots$

Теорема (теорема Кантора)

Пусть $I_n = [a_n, b_n]$ — система вложенных отрезков.

1. Тогда их пересечение не пусто: $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$.

2. Если для любого $\varepsilon > 0$ найдется отрезок, длина которого меньше ε , то пересечение состоит ровно из одного элемента: $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{a\}$.

Доказательство.

1. Рассмотрим множество $A = \{a_n\}$. Оно ограничено сверху (например, b_1 — верхняя граница), значит существует $s = \sup A$. Для каждого n : $a_n \leq s$. Покажем, что $s \leq b_n$: иначе $s > b_n$ для некоторого n , тогда b_n — верхняя граница A , меньшая чем s , противоречие $s = \sup A$. Значит для всех n : $a_n \leq s \leq b_n$, то есть $s \in I_n$ для всех n , и пересечение не пусто.

2. Докажем единственность от противного. Пусть в пересечении лежат две точки c_1 и c_2 , причем $c_1 < c_2$. Тогда для любого n выполнено: $a_n \leq c_1 < c_2 \leq b_n$. Отсюда следует, что длина любого отрезка системы не меньше расстояния между этими точками $0 < c_2 - c_1 \leq b_n - a_n$. Но по условию длина отрезков $(b_n - a_n)$ может быть меньше любого $\varepsilon > 0$. Значит $\forall \varepsilon > 0: 0 < c_2 - c_1 \leq \varepsilon$. Это возможно только если $c_2 - c_1 = 0$, что противоречит условию $c_1 < c_2$.

9. Лемма Бореля-Лебега.

Лемма (Бореля-Лебега)

Из любого покрытия отрезка $[a, b]$ открытыми интервалами можно выделить конечное подпокрытие.

Доказательство. Предположим противное: $[a, b]$ не имеет конечного подпокрытия из данного покрытия.

Разделим $[a, b]$ пополам. Хотя бы одна половина тоже не имеет конечного подпокрытия; назовем ее I_1 .

Повторяя, получаем вложенные отрезки $I_0 \supset I_1 \supset \dots \supset I_n \supset \dots$, каждый без конечного подпокрытия, причем $|I_n| = (b-a)/2^n \rightarrow 0$. По теореме Кантора пересечение $\bigcap I_n$ непусто, возьмем $c \in \bigcap I_n$. Точка c покрыта некоторым интервалом (α, β) из покрытия. Выберем n так, что $|I_n| < \min(c-\alpha, \beta-c)$. Тогда $I_n \subset (\alpha, \beta)$, то есть I_n покрывается одним интервалом — противоречие.

10. Определение пределов последовательности.

Функция $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ называется последовательностью.

Определение (предел последовательности, ε -определение)

$A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \forall n > n_0 |x_n - A| < \varepsilon$.

Последовательность, имеющая предел $A \in \mathbb{R}$, называется сходящейся, иначе — расходящейся.

Определение (через окрестности)

$A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, если $\forall$ окрестности $U(A) \exists n_0: \forall n > n_0 x_n \in U(A)$.

Лемма (об эквивалентности определений)

Определения предела «по Коши» и «через окрестности» эквивалентны.

Доказательство. Необходимость. Пусть выполняется ε -определение. Возьмем окрестность $U(A) = (\alpha, \beta)$. Так как $A \in (\alpha, \beta)$, то $\varepsilon = \min(A - \alpha, \beta - A) > 0$ и $(A - \varepsilon, A + \varepsilon) \subset (\alpha, \beta)$. Начиная с некоторого n_0 , $x_n \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$, значит $x_n \in U(A)$.

Достаточность. возьмем $U(A) = (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ - это окрестность, и получаем ε -определение.

11-12. Единственность предела. Свойства последовательностей, имеющих предел.

Лемма

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, тогда:

1. предел единственен;
2. последовательность (x_n) ограничена;
3. вне любой окрестности точки A может находиться лишь конечное число членов последовательности.

Доказательство.

1. От противного. Пусть $\exists A_1 \neq A_2$ - два предела. Выберем окрестности $U(A_1) \cap U(A_2) = \emptyset$. По определению $\lim$ Тогда начиная с некоторого номера x_1 все x_n лежат в $U(A_1)$, и начиная с некоторого номера x_2 все x_n лежат в $U(A_2)$. Значит, начиная с $\max\{x_1, x_2\}$ все x_n должны лежать в их пересечении, но оно пусто. Противоречие.
2. Пусть $\varepsilon = 1$. Тогда $\exists n_0: \forall n > n_0 |x_n - A| < 1$, то есть $x_n \in (A - 1, A + 1)$, значит для $n > n_0$ имеем $|x_n| \leq |A| + 1$. Пусть $C_0 = \max\{|x_1|, \dots, |x_{n_0}|\}$, $C = \max(C_0, |A| + 1)$. Тогда $\forall n: |x_n| \leq C$, т.е. (x_n) ограничена.
3. $\forall$ окрестности $U(A)$ по определению предела $\exists n_0: \forall n > n_0 x_n \in U(A)$. Значит вне $U(A)$ могут быть только $x_1, \dots, x_{n_0}$, их конечное число.

13. Арифметические свойства пределов.

Пусть $\lim x_n = A$ и $\lim y_n = B$ ($A, B \in \mathbb{R}$). Тогда:

1. $\lim (x_n + y_n) = A + B$
2. $\lim (x_n \cdot y_n) = A \cdot B$
3. $\lim (x_n / y_n) = A / B$ (при $B \neq 0, y_n \neq 0$)

Доказательство:

1. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$.

Так как $x_n \rightarrow A$, то $\exists n_0: \forall n > n_0$ выполняется $|x_n - A| < \varepsilon/2$.

Так как $y_n \rightarrow B$, то $\exists n_1: \forall n > n_1$ выполняется $|y_n - B| < \varepsilon/2$.

Пусть $n_2 = \max(n_0, n_1)$. Тогда при $n > n_2$ по неравенству треугольника $|x_n + y_n - (A + B)| = |(x_n - A) + (y_n - B)| \leq |x_n - A| + |y_n - B| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$.

2. Так как y_n сходится, то она ограничена: $\exists C > 0: |y_n| \leq C$. Пусть $\varepsilon > 0$. Выберем $n_0: \forall n > n_0 |x_n - A| < \varepsilon/(2C)$. Выберем $n_1: \forall n > n_1 |y_n - B| < \varepsilon/(2(|A| + 1))$. Тогда при $n > \max(n_0, n_1)$:

$|x_n y_n - AB| = |y_n(x_n - A) + A(y_n - B)| \leq |y_n||x_n - A| + |A||y_n - B| \leq C \cdot \varepsilon/(2C) + (|A| + 1) \cdot \varepsilon/(2(|A| + 1)) = \varepsilon$.

3. Достаточно доказать $1/y_n \rightarrow 1/B$. Так как $y_n \rightarrow B$ и $B \neq 0$, то $\exists n_0: \forall n > n_0 |y_n - B| < |B|/2$, значит $|y_n| \geq |B|/2$. Тогда для $n > n_0: |1/y_n - 1/B| = |B - y_n|/(|B||y_n|) \leq |B - y_n|/(|B||B|/2) = 2|B - y_n|/|B|^2$.

$A|B - y_n|$ можно сделать меньше $\varepsilon|B|^2/2$, значит разность $< \varepsilon$.

Далее $x_n/y_n = x_n(1/y_n) \rightarrow A \cdot (1/B) = A/B$.

14. Предельный переход в неравенстве. Теорема о сжатой переменной.

Лемма (о неравенстве между пределами)

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, где $A < B$ и $A, B \in \mathbb{R}$. Тогда: $\exists n_0 \in \mathbb{N}: \forall n > n_0$ выполняется $x_n < y_n$.

Доказательство. Положим $\varepsilon = (B - A)/2 > 0$.

Так как $x_n \rightarrow A$, то существует n_1 : при $n > n_1$ имеем $|x_n - A| < \varepsilon$, значит $x_n < A + \varepsilon = (A + B)/2$.

Так как $y_n \rightarrow B$, то существует n_2 : при $n > n_2$ имеем $|y_n - B| < \varepsilon$, значит $y_n > B - \varepsilon = (A + B)/2$.

Пусть $n_0 = \max(n_1, n_2)$. Тогда при $n > n_0: x_n < (A + B)/2 < y_n$, значит $x_n < y_n$.

Остальные случаи (когда A или B бесконечны) доказываются аналогично через соответствующие окрестности.

Следствие (предельный переход в неравенствах)

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, где $A, B \in \bar{\mathbb{R}}$. Если $x_n \leq y_n$ начиная с какого-либо номера n_0 , то $A \leq B$.

Доказательство. От противного: пусть $A > B$. Тогда по лемме (о неравенстве между пределами) начиная с некоторого номера будет $y_n < x_n$, то есть $x_n > y_n$, что противоречит условию $x_n \leq y_n$.

Теорема (о сжатой переменной)

Пусть начиная с некоторого n_0 выполнено $x_n \leq z_n \leq y_n$, и $\lim x_n = \lim y_n = A$ ($A \in \bar{\mathbb{R}}$). Тогда $\lim z_n = A$.

Доказательство. Из $x_n \leq z_n$ следует $\lim x_n \leq \lim z_n$, то есть $A \leq \lim z_n$. Из $z_n \leq y_n$ следует $\lim z_n \leq \lim y_n$, то есть $\lim z_n \leq A$. Следовательно, $\lim z_n = A$.

15. Теорема Вейерштрасса.

Последовательность (x_n) называется:

неубывающей, если $x_{n+1} \geq x_n$ для всех n ;
невозрастающей, если $x_{n+1} \leq x_n$ для всех n ;
строго монотонной - если везде $>$ или $<$.

Теорема Вейерштрасса

1. Если (x_n) неубывает и ограничена сверху, то она сходится и $\lim x_n = \sup \{x_n\}$.
2. Если (x_n) невозрастает и ограничена снизу, то она сходится и $\lim x_n = \inf \{x_n\}$.

Доказательство. Необходимость. если $\lim x_n$ существует (конечный), то (x_n) ограничена.

Достаточность. Пусть (x_n) неубывает и ограничена сверху. Обозначим $A = \sup \{x_n\}$. Тогда $A < +\infty$. Пусть $\varepsilon > 0$. По свойству супремума существует n_0 : $A - \varepsilon < x_{n_0} \leq A$. Так как (x_n) неубывает, то при $n > n_0$ имеем $x_n \geq x_{n_0} > A - \varepsilon$, и одновременно $x_n \leq A$. Значит для $n > n_0$: $A - \varepsilon < x_n \leq A < A + \varepsilon$, то есть $|x_n - A| < \varepsilon$. Следовательно, $\lim x_n = A$.

Дополнение (обобщение в $\bar{\mathbb{R}}$)

Если (x_n) неубывает и не ограничена сверху, то $\lim x_n = +\infty$.

Доказательство. Пусть $M \in \mathbb{R}$. Так как (x_n) не ограничена сверху, найдется n_0 : $x_{n_0} > M$. Тогда при $n > n_0$, из неубывания $x_n \geq x_{n_0} > M$. Значит $\lim x_n = +\infty$.

Аналогично: если (x_n) невозрастает и не ограничена снизу, то $\lim x_n = -\infty$.

Обобщенная формулировка

Любая монотонная последовательность имеет предел в $\bar{\mathbb{R}}$, причем: для неубывающей $\lim x_n = \sup \{x_n\}$, для невозрастающей $\lim x_n = \inf \{x_n\}$.

16. Второй замечательный предел.

Теорема (о существовании второго замечательного предела)

Существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$.

Доказательство. Рассмотрим $u_n = (1 + 1/n)^{n+1}$. Покажем, что (u_n) убывает и $u_n > 0$, значит имеет предел.

Для $n \geq 2$: $u_n - 1/u_n = (1 + 1/(n-1))^n / (1 + 1/n)^{n+1} = (n/(n-1))^n / ((n+1)/n)^{n+1} = n/(n+1) * (n^2/(n^2-1))^n = n/(n+1) * (1 + 1/(n^2-1))^n$.

Так как $1/(n^2-1) > 1/n^2$, то $(1 + 1/(n^2-1))^n > (1 + 1/n^2)^n$.

По неравенству Бернулли $(1+t)^n \geq 1+nt$ при $t \geq -1$ получаем: $(1 + 1/n^2)^n \geq 1 + n*(1/n^2) = 1 + 1/n$.

Значит $u_n - 1/u_n > n/(n+1) * (1 + 1/n) = 1$, что есть $u_n - 1 > u_n$. Следовательно, (u_n) строго убывает и при этом $u_n > 0$, значит по теореме Вейерштрасса существует предел $L = \lim u_n$. Теперь заметим: $(1 + 1/n)^n = u_n / (1 + 1/n)$, так $1/(1 + 1/n) \rightarrow 1$. Поэтому $\lim (1 + 1/n)^n = \lim u_n = L$.

Обозначают этот предел буквой e : $e := \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$. (Факт: e иррационально.)

Теорема (представление e через сумму ряда).

$e = \sum_{k=0}^{\infty} 1/k!$, то есть $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n 1/k!$.

17. Частичные пределы. Теорема Больцано-Вейерштрассе. Верхний и нижний пределы. Пределы $\sin a^n$.

Определение

Пусть дана последовательность x_n и возрастающая последовательность индексов $n_1 < n_2 < \dots$. Тогда $y_k = x_{n_k}$ называется **подпоследовательностью**.

Множеством частичных пределов последовательности x_n называется множество всех пределов ее сходящихся подпоследовательностей.

Лемма

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, то любая подпоследовательность x_{n_k} имеет тот же предел A .

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists n_0$: $\forall n > n_0$ $|x_n - A| < \varepsilon$. Так как $n_k \rightarrow \infty$, то $\exists k_0$: $\forall k > k_0$ $n_k > n_0$, значит $|x_{n_k} - A| < \varepsilon$.

Теорема Больцано-Вейерштрассе

У любой ограниченной последовательности существует сходящаяся подпоследовательность.

Доказательство. Пусть x_n ограничена и лежит в $[a, b]$. Делим $[a, b]$ пополам. Хотя бы в одной половине содержится бесконечно много членов последовательности; обозначим ее I_1 . Делим I_1 пополам и снова выбираем половину I_2 , содержащую бесконечно много членов. Получаем вложенные отрезки $I_1 \supset I_2 \supset \dots$ с длинами $\rightarrow 0$. По теореме Кантора пересечение содержит единственную точку x . Выбираем n_1 так, чтобы $x_{n_1} \in I_1$, затем $n_2 > n_1$ так, чтобы $x_{n_2} \in I_2$, и т.д. Тогда $x_{n_k} \rightarrow x$, т.к. длины $I_k \rightarrow 0$ и все $x_{n_k} \in I_k$.

Определение

Пусть E - множество частичных пределов x_n . Тогда $\limsup x_n = \sup E$, $\liminf x_n = \inf E$.

Эквивалентные формулы

Обозначим $s_n = \sup_{k \geq n} x_k$, $i_n = \inf_{k \geq n} x_k$.

Тогда (s_n) убывает, (i_n) возрастает, и $\limsup x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$, $\liminf x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} i_n$ (пределы существуют в $\bar{\mathbb{R}}$ по теореме Вейерштрасса для монотонных).

Свойства:

1. Всегда $\liminf x_n \leq \limsup x_n$.

2. Последовательность сходится тогда и только тогда, когда $\liminf x_n = \limsup x_n$; и это общее значение равно $\lim x_n$.

3. $\limsup x_n$ является наибольшим частичным пределом, $\liminf x_n$ - наименьшим.

Пределы $\sin(an)$:

Если $a/(2\pi)$ рационально, то последовательность $\sin(an)$ периодична, значит множество частичных пределов конечно и состоит из значений на одном периоде; $\limsup$ и $\liminf$ равны максимуму и минимуму на периоде.

Если $a/(2\pi)$ иррационально, то значения $(an \bmod 2\pi)$ всюду плотны на $[0, 2\pi]$, поэтому множество частичных пределов $\sin(an)$ равно $[-1, 1]$. Тогда $\limsup \sin(an) = 1$, $\liminf \sin(an) = -1$, и предела $\lim \sin(an)$ не существует.

18. Критерий Коши.

Определение

Последовательность x_n называется фундаментальной (последовательностью Коши), если $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$: $\forall n > n_0 \forall p \in \mathbb{N} |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$.

Теорема (критерий Коши)

Последовательность x_n сходится (имеет предел в $\mathbb{R}$) тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Доказательство. Необходимость. Пусть $\lim x_n = A$. Возьмем $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists n_0: \forall n > n_0 |x_n - A| < \varepsilon/2$.

Тогда для любого $p \in \mathbb{N}$ и $n > n_0$ имеем $n+p > n_0$ и $|x_{n+p} - x_n| = |(x_{n+p} - A) + (A - x_n)| \leq |x_{n+p} - A| + |x_n - A| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$. Значит x_n фундаментальна.

Достаточность. Пусть x_n фундаментальна. Тогда она ограничена: возьмем $\varepsilon = 1$, $\exists n_0: \forall n > n_0 \forall p |x_{n+p} - x_n| < 1$. В частности, при $n = n_0 + 1$ получаем: $\forall p |x_{n_0+1+p} - x_{n_0+1}| < 1$, то есть все члены начиная с номера $n_0 + 1$ лежат в интервале $(x_{n_0+1} - 1, x_{n_0+1} + 1)$, значит последовательность ограничена.

По теореме Больцано-Вейерштрасса у ограниченной последовательности существует сходящаяся подпоследовательность: $\exists x_{\{n_k\}} \rightarrow A$. Покажем, что тогда $x_n \rightarrow A$. Возьмем $\varepsilon > 0$. По фундаментальности $\exists N: \forall n > N \forall p |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon/2$. Из $x_{\{n_k\}} \rightarrow A$ следует $\exists k_0: \forall k > k_0 |x_{\{n_k\}} - A| < \varepsilon/2$. Возьмем $k_1 > k_0$ так, что $n_{\{k_1\}} > N$. Тогда для любого $n > N$: $|x_n - A| \leq |x_n - x_{\{n_{k_1}\}}| + |x_{\{n_{k_1}\}} - A|$.

Так как $n_{\{k_1\}} > N$, можно записать $x_{\{n_{k_1}\}} = x_{\{n + (n_{k_1} - n)\}}$ при $n \leq n_{\{k_1\}}$, и по фундаментальности получаем $|x_n - x_{\{n_{k_1}\}}| < \varepsilon/2$ (для всех достаточно больших n это выполняется), а второе слагаемое $< \varepsilon/2$.

Значит $|x_n - A| < \varepsilon$, то есть $x_n \rightarrow A$.

19. Теорема Штольца.

Теорема (Штольца)

Пусть x_n, y_n — последовательности, $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-1}) / (y_n - y_{n-1}) = A \in \mathbb{R}$.

Тогда выполняется $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n / y_n = A$, если выполнено одно из условий:

1. y_n строго возрастает и $y_n \rightarrow +\infty$;

2. $x_n \rightarrow 0$ и $y_n \rightarrow 0$, причем y_n строго монотонна.

Доказательство. Сведем общий случай A к случаю $A = 0$: положим $z_n = x_n - A y_n$. Тогда $(z_n - z_{n-1}) / (y_n - y_{n-1}) = (x_n - x_{n-1}) / (y_n - y_{n-1}) - A \rightarrow 0$. Достаточно доказать, что из этого следует $z_n / y_n \rightarrow 0$.

1. Случай $y_n \uparrow$ и $y_n \rightarrow +\infty$ (докажем для $A=0$). Пусть $\lim (x_n - x_{n-1}) / (y_n - y_{n-1}) = 0$. Тогда для любого $\varepsilon > 0 \exists n_0$: $\forall n > n_0 |x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon (y_n - y_{n-1})$.

Суммируя от $n_0 + 1$ до n получаем: $|x_n - x_{\{n_0\}}| \leq \varepsilon (y_n - y_{\{n_0\}})$.

Делим на y_n ($y_n > 0$ при больших n): $|x_n / y_n - x_{\{n_0\}} / y_n| \leq \varepsilon (1 - y_{\{n_0\}} / y_n) \rightarrow 0 + \varepsilon$.

Так как ε произвольно, получаем $x_n / y_n \rightarrow 0$.

Для общего A применяем это к z_n : $z_n / y_n \rightarrow 0$, значит $x_n / y_n \rightarrow A$.

2. Случай $x_n \rightarrow 0, y_n \rightarrow 0$ (пусть для определенности y_n убывает к 0; при возрастании аналогично). Пусть снова $A=0$. Тогда для любого $\varepsilon > 0 \exists n_0: \forall n > n_0 |x_n - x_{\{n-1\}}| \leq \varepsilon (y_{\{n-1\}} - y_n)$ (правая часть > 0).

Суммируем от $n+1$ до $n+p$: $|x_{\{n+p\}} - x_n| \leq \varepsilon (y_n - y_{\{n+p\}})$.

Переходим к пределу при $p \rightarrow \infty$, учитывая $x_{\{n+p\}} \rightarrow 0$ и $y_{\{n+p\}} \rightarrow 0$: $|x_n| \leq \varepsilon y_n$, значит $|x_n / y_n| \leq \varepsilon$.

Так как ε произвольно, $x_n / y_n \rightarrow 0$.

Для общего A снова берем $z_n = x_n - A y_n$ и получаем $z_n / y_n \rightarrow 0$, то есть $x_n / y_n \rightarrow A$.

Замечание: случаи $A = \pm\infty$ доказываются аналогично (через обратное отношение или замену x_n на $-x_n$).

20. Пределы функций по Коши и по Гейне. Равносильность этих двух определений.

Определение

Точка x_0 называется предельной точкой множества $E \subset \mathbb{R}$, если для любой окрестности $U(x_0)$ множество $(U(x_0) \setminus \{x_0\}) \cap E$ непусто (эквивалентно: в любой окрестности x_0 есть точки E , отличные от x_0).

Определение (предел функции по Коши)

Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}, x_0$ - предельная точка E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом f в точке x_0 , если

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in E, 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$.

Обозначение: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

Определение (предела по Гейне)

Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 - предельная точка E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом f в точке x_0 , если для любой последовательности (x_n) такой, что $x_n \in E$, $x_n \neq x_0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, выполняется $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

Теорема (об эквивалентности определений предела)

Определения предела по Коши и по Гейне эквивалентны.

Доказательство.

(Коши $\Rightarrow$ Гейне) Пусть выполнено ε - δ определение. Возьмем любую последовательность $x_n \rightarrow x_0$, $x_n \in E$, $x_n \neq x_0$. Для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что при $0 < |x - x_0| < \delta$ имеем $|f(x) - A| < \varepsilon$. Так как $x_n \rightarrow x_0$, то $\exists n_0: \forall n > n_0 \quad |x_n - x_0| < \delta$.

Тогда $\forall n > n_0 \quad |f(x_n) - A| < \varepsilon$, значит $f(x_n) \rightarrow A$.

(Гейне $\Rightarrow$ Коши) От противного. Пусть по Коши предел не равен A . Тогда $\exists \varepsilon_0 > 0: \forall \delta > 0 \quad \exists x \in E, 0 < |x - x_0| < \delta$ и $|f(x) - A| \geq \varepsilon_0$. Положим $\delta_n = 1/n$ и выберем $x_n \in E$ так, что $0 < |x_n - x_0| < 1/n$ и $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$. Тогда $x_n \rightarrow x_0$, но $f(x_n)$ не стремится к A , противоречие определению по Гейне.

21. Свойства функций, имеющих предел. Предельный переход в неравенстве.

Теорема (локальные свойства функций, имеющих предел)

Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 - предельная точка E , и $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

1. Предел единственен.

2. Если $A \in \mathbb{R}$, то f ограничена в некоторой проколотой окрестности x_0 , то есть $\exists \delta > 0: \forall x \in E, 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| \leq C$ (для некоторого C).

3. Если $A \neq 0$ ($A \in \mathbb{R}$), то в некоторой проколотой окрестности x_0 знак $f(x)$ совпадает со знаком A (то есть $f(x) > 0$).

Доказательство. 1. От противного: пусть существует два предела $A_1 \neq A_2$. Возьмем последовательность $x_n \rightarrow x_0$, $x_n \in E$, $x_n \neq x_0$. По определению Гейне тогда $f(x_n)$ должна иметь предел и равный A_1 , и равный A_2 , что невозможно из единственности предела последовательности.

2. Возьмем $\varepsilon = 1$. Тогда $\exists \delta > 0: \text{при } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ имеем } |f(x) - A| < 1$, то есть $A - 1 < f(x) < A + 1$. Следовательно, в этой проколотой окрестности f ограничена.

3. Возьмем $\varepsilon = |A|/2$. Тогда $\exists \delta > 0: \text{при } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ имеем } |f(x) - A| < |A|/2$. Отсюда следует, что $f(x)$ лежит между $A - |A|/2$ и $A + |A|/2$, значит $f(x)$ имеет тот же знак, что и A .

Теорема

Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, где $A, B \in \mathbb{R}$ и $A < B$. Тогда существует проколотая окрестность x_0 такая, что для всех x из нее ($x \in E$) выполнено $f(x) < g(x)$.

Доказательство. Положим $\varepsilon = (B - A)/2$. Тогда для достаточно близких к x_0 : $f(x) < A + \varepsilon = (A + B)/2$ и $g(x) > B - \varepsilon = (A + B)/2$, значит $f(x) < g(x)$.

Следствие (предельный переход в неравенствах)

Если в некоторой проколотой окрестности x_0 выполнено $f(x) \leq g(x)$, и существуют пределы $A = \lim f(x)$, $B = \lim g(x)$, то $A \leq B$.

Доказательство. От противного: пусть $A > B$. Тогда по предыдущей теореме (примененной к g и f) в некоторой проколотой окрестности будет $g(x) < f(x)$, что противоречит $f(x) \leq g(x)$.

22. Арифметические свойства пределов. Теорема о сжатой переменной.

Теорема (арифметические свойства пределов в $\overline{\mathbb{R}}$)

Пусть $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 - предельная точка E , и $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, где $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда, если соответствующая операция определена в $\overline{\mathbb{R}}$, выполняется:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = A + B$.

2. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = A \cdot B$.

3. Если существует $\delta > 0$ такое, что при $x \in E$ и $0 < |x - x_0| < \delta$ выполняется $g(x) \neq 0$, то $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x) = A/B$ (если A/B определено в $\overline{\mathbb{R}}$).

Доказательство. Возьмем любую последовательность x_n : $x_n \in E$, $x_n \neq x_0$, $x_n \rightarrow x_0$. По определению предела по Гейне имеем $f(x_n) \rightarrow A$ и $g(x_n) \rightarrow B$. Тогда по арифметическим свойствам пределов для последовательностей: $f(x_n) + g(x_n) \rightarrow A + B$, $f(x_n)g(x_n) \rightarrow AB$, и при $g(x_n) \neq 0$ начиная с некоторого номера $f(x_n)/g(x_n) \rightarrow A/B$. Так как это верно для любой такой последовательности x_n , то по определению Гейне соответствующие пределы для функции существуют и равны $A + B$, AB , A/B .

Теорема (о сжатой переменной)

Пусть $f, h, g: E \rightarrow \mathbb{R}$, и существует $\delta > 0$ такое, что при $x \in E$ и $0 < |x - x_0| < \delta$ выполнено $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$.

Если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$ ($A \in \overline{\mathbb{R}}$), то $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$.

Доказательство. Пусть $x_n \rightarrow x_0$, $x_n \in E$, $x_n \neq x_0$. Тогда $f(x_n) \leq h(x_n) \leq g(x_n)$ для всех достаточно больших n . При этом $f(x_n) \rightarrow A$ и $g(x_n) \rightarrow A$. По теореме о сжатой переменной для последовательностей получаем $h(x_n) \rightarrow A$.

Так как это верно для любой последовательности x_n из определения Гейне, то $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$.

23. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Их свойства. Сравнение бесконечно малых. Символы o и O .

Определения.

Функция $\alpha(x)$ называется бесконечно малой при $x \rightarrow x_0$, если $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

Функция $\beta(x)$ называется бесконечно большой при $x \rightarrow x_0$, если $\lim_{x \rightarrow x_0} |\beta(x)| = +\infty$.

Связь бесконечно большой и бесконечно малой.

Если $\beta(x) \rightarrow \infty$ по модулю при $x \rightarrow x_0$, то $1/\beta(x) \rightarrow 0$, то есть $\alpha(x) = 1/\beta(x)$ бесконечно малая.

Если $\alpha(x) \rightarrow 0$ и в некоторой проколотой окрестности x_0 выполнено $\alpha(x) \neq 0$, то $1/\alpha(x)$ бесконечно большая.

Свойства бесконечно малых.

Если $\alpha(x) \rightarrow 0$ и $\beta(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$, то:

1. $\alpha(x) + \beta(x) \rightarrow 0$.
2. $\alpha(x)\beta(x) \rightarrow 0$.
3. Если $\theta(x)$ ограничена в некоторой проколотой окрестности x_0 , то $\alpha(x)\theta(x) \rightarrow 0$.

Сравнение бесконечно малых.

Пусть $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ - бесконечно малые при $x \rightarrow x_0$, и $\beta(x) \neq 0$ в проколотой окрестности x_0 .

1. α и β одного порядка малости, если $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x)/\beta(x) = c$, где $c \in \mathbb{R}$ и $c \neq 0$. Пишут $\alpha(x) \sim c\beta(x)$.

Частный случай: $\alpha(x) \sim \beta(x)$, если $\lim \alpha/\beta = 1$.

2. α более высокого порядка малости чем β , если $\lim \alpha(x)/\beta(x) = 0$.

Обозначения o и O .

Пусть $\beta(x) \neq 0$ в проколотой окрестности x_0 .

1. $\alpha(x) = o(\beta(x))$ при $x \rightarrow x_0$, если $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x)/\beta(x) = 0$. (то есть α "намного меньше" β)
2. $\alpha(x) = O(\beta(x))$ при $x \rightarrow x_0$, если существует $C > 0$ и $\delta > 0$ такие, что $\forall x: 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |\alpha(x)| \leq C|\beta(x)|$. (то есть α по порядку не больше β)

Связи между символами.

$\alpha = o(\beta) \Rightarrow \alpha = O(\beta)$.

$\alpha \sim \beta \Rightarrow \alpha = \beta + o(\beta)$, и также $\alpha/\beta \rightarrow 1$.

Если $\alpha = O(\beta)$ и $\beta = O(\gamma)$, то $\alpha = O(\gamma)$.

Если $\alpha = o(\beta)$ и $\beta = o(\gamma)$, то $\alpha = o(\gamma)$.

Если $\alpha = o(1)$, то α - бесконечно малая.

24. Односторонние пределы. Точки разрыва. Определения непрерывности функции. Их эквивалентность.

Определение

Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in E$. Функция f непрерывна в точке x_0 , если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in E, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Лемма (связь непрерывности и предела).

Определение

Если x_0 - предельная точка множества E , то f непрерывна в $x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Если x_0 не является предельной точкой E , то f непрерывна в x_0 (в некоторой окрестности нет других точек E , кроме x_0).

Правосторонний предел: $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = A$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in E, 0 < x - x_0 < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$.

Левосторонний предел: $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = A$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in E, 0 < x_0 - x < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$.

Лемма (непрерывность через односторонние пределы).

Пусть x_0 - предельная точка E . Тогда f непрерывна в $x_0 \Leftrightarrow$ существуют односторонние пределы и $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = f(x_0)$.

Определение

Если x_0 - предельная точка E и f не непрерывна в x_0 , то x_0 - точка разрыва.

Классификация разрывов:

1. Устранимый разрыв: существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, но $f(x_0)$ не определена или $f(x_0) \neq A$.
2. Разрыв скачком: существуют конечные односторонние пределы в $\mathbb{R}$, но $f(x_0-0) \neq f(x_0+0)$.
3. Разрыв второго рода: хотя бы один из односторонних пределов не существует или бесконечен (в $\overline{\mathbb{R}}$).

25. Локальные свойства непрерывных функций.

Теорема

Пусть $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны в точке $x_0 \in E$. Тогда:

1. f ограничена в некоторой окрестности x_0 (на $U(x_0) \cap E$).
2. Если $f(x_0) \neq 0$, то существует окрестность $U(x_0)$, в которой знаки $f(x)$ и $f(x_0)$ совпадают (то есть $f(x)f(x_0) > 0$ для x близких к x_0).
3. $f+g$ непрерывна в x_0 .
4. $f \cdot g$ непрерывна в x_0 .
5. f/g непрерывна в x_0 , если $g(x_0) \neq 0$.

Доказательство. 1) и 2) следуют из определения непрерывности как предела: при $x \rightarrow x_0$ имеем $f(x) \rightarrow f(x_0)$, дальше как для функций, имеющих предел (берем $\varepsilon=1$ для ограниченности и $\varepsilon=|f(x_0)|/2$ для сохранения знака).

3)–4) Если x_0 - предельная точка E , то из непрерывности следует: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$.

По арифметическим свойствам пределов: $\lim (f+g) = f(x_0)+g(x_0)$, $\lim (fg) = f(x_0)g(x_0)$, значит $f+g$ и fg непрерывны в x_0 . Если x_0 не предельная точка E , непрерывность выполняется автоматически.

5) Если $g(x_0) \neq 0$, то по пункту 2 существует окрестность, где $g(x) \neq 0$, поэтому f/g определена рядом с x_0 . Далее по свойствам пределов:

$\lim f/g = f(x_0)/g(x_0)$, значит f/g непрерывна в x_0

Теорема (непрерывность композиции).

Пусть $f: E_1 \rightarrow E_2$ непрерывна в $x_0 \in E_1$, и $g: E_2 \rightarrow R$ непрерывна в $y_0 = f(x_0)$.

Тогда композиция $g \circ f$ непрерывна в x_0

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Из непрерывности g в y_0 : $\exists \eta > 0: |y - y_0| < \eta \Rightarrow |g(y) - g(y_0)| < \varepsilon$. Из непрерывности f в x_0 : $\exists \delta > 0: |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - y_0| < \eta$. Тогда при $|x - x_0| < \delta$ имеем $|g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon$, значит $g \circ f$ непрерывна в x_0 .

Теорема (предел композиции).

Если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$ и g непрерывна в y_0 , то $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(y_0)$.

Доказательство. Для любой последовательности $x_n \rightarrow x_0$ имеем $f(x_n) \rightarrow y_0$, а по непрерывности g : $g(f(x_n)) \rightarrow g(y_0)$.

По определению Гейне это и означает предел $g(f(x))$ при $x \rightarrow x_0$.

26. Глобальные свойства непрерывных функций.

Лемма (замкнутость отрезка).

Если $x_n \in [a, b]$ и $x_n \rightarrow A$, то $A \in [a, b]$.

Теорема Вейерштрасса.

Пусть $f \in C[a, b]$. Тогда 1. f ограничена на $[a, b]$. 2. f достигает на $[a, b]$ наибольшего и наименьшего значений.

Доказательство. 1. Для каждого $x \in [a, b]$ из непрерывности следует ограниченность f в некоторой окрестности x . Эти окрестности образуют покрытие $[a, b]$. По лемме Бореля-Лебега из покрытия выделяем конечное подпокрытие. Берем максимум из конечного набора локальных оценок - получаем глобальную ограниченность f на $[a, b]$.

2. Пусть $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Выберем последовательность $x_n \in [a, b]$ так, что $f(x_n) \rightarrow M$ (например, $f(x_n) > M - 1/n$). По теореме Больцано-Вейерштрасса существует подпоследовательность $x_{\{n_k\}} \rightarrow c$, причем $c \in [a, b]$ (по замкнутости отрезка). По непрерывности f имеем $f(x_{\{n_k\}}) \rightarrow f(c)$. Но $f(x_{\{n_k\}}) \rightarrow M$, значит $f(c) = M$, то есть максимум достигается. Аналогично доказывается достижение минимума.

Теорема Больцано-Коши

Пусть $f \in C[a, b]$ и $f(a)f(b) < 0$. Тогда существует $c \in (a, b)$ такое, что $f(c) = 0$.

Доказательство. Пусть для определенности $f(a) < 0 < f(b)$. Рассмотрим множество $S = \{x \in [a, b]: f(x) \leq 0\}$. Оно непусто и ограничено сверху, пусть $c = \sup S$. Тогда существуют точки из S сколь угодно близко к c слева, а справа от c есть точки, где $f(x) > 0$. Из непрерывности следует $f(c) = 0$.

Теорема о промежуточных значениях (2-я Больцано-Коши).

Пусть $f \in C[a, b]$, $f(a) = A$, $f(b) = B$ и $A < B$. Тогда для любого $C \in (A, B)$ существует $c \in (a, b)$ такое, что $f(c) = C$.

Доказательство. Рассмотрим $g(x) = f(x) - C$. Тогда g непрерывна, $g(a) = A - C < 0$, $g(b) = B - C > 0$. По теореме о корне существует c : $g(c) = 0$, то есть $f(c) = C$.

27. Первый замечательный предел.

Теорема

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x / x) = 1.$$

Доказательство. Пусть $x \in (0, \pi/2)$. Для единичной окружности имеем неравенство площадей $S_{\triangle OAB} < S_{\text{сект.} OAB} < S_{\triangle OCB}$. Здесь $S_{\triangle OAB} = (1/2)\sin x$, $S_{\text{сект.} OAB} = x/2$ (угол в радианах), $S_{\triangle OCB} = (1/2)\tan x$. Отсюда $(1/2)\sin x < x/2 < (1/2)\tan x$, то есть $\sin x < x < \tan x$. Делим на $\sin x > 0$: $1 < x/\sin x < 1/\cos x$. По нечетности и четности получаем то же для $x \in (-\pi/2, \pi/2) \setminus \{0\}$.

Докажем, что $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$. Так как $|\sin t| \leq |t|$ (следует из $\sin x < x$ и нечетности), то $|\cos x - 1| = 2 \sin^2(x/2) \leq 2(|x|/2)^2 = x^2/2 \rightarrow 0$. Значит $1/\cos x \rightarrow 1$. Тогда по теореме о сжатой переменной из $1 < x/\sin x < 1/\cos x$ следует $\lim_{x \rightarrow 0} x/\sin x = 1$. Для x достаточно близких к 0, $x \neq 0$ имеем $\sin x \neq 0$, поэтому можно обратить: $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x = 1$.

Следствие

$$|\sin x| \leq |x|, x \in R.$$

28. Аналог второго замечательного предела для функций.

Теорема

$$\lim (|x| \rightarrow +\infty) (1 + 1/x)^x = e.$$

Доказательство. Рассмотрим $f(x) = (1 + 1/x)^x$. По определению предела по Гейне достаточно доказать: для любой последовательности x_n , $|x_n| \rightarrow \infty$, выполняется $f(x_n) \rightarrow e$.

Случай $x_n \rightarrow +\infty$. Положим $n_n = [x_n]$. Тогда $n_n \leq x_n < n_n + 1$ и $n_n \rightarrow \infty$. Для больших n функции $(1+1/t)^t$ монотонны на $t > 0$, поэтому получаем оценку $(1 + 1/(n_n+1))^{n_n} \leq (1 + 1/x_n)^{x_n} \leq (1 + 1/n_n)^{n_n+1}$.

При $n_n \rightarrow \infty$ левая часть $(1 + 1/(n_n+1))^{n_n} = (1 + 1/(n_n+1))^{n_n+1} / (1 + 1/(n_n+1)) \rightarrow e/1 = e$,

а правая часть $(1 + 1/n_n)^{n_n+1} = (1 + 1/n_n)^{n_n} (1 + 1/n_n) \rightarrow e \cdot 1 = e$.

По теореме о сжатой переменной $f(x_n) \rightarrow e$.

Случай $x_n \rightarrow -\infty$. Положим $y_n = -x_n \rightarrow +\infty$. Тогда $f(x_n) = (1 + 1/x_n)^{x_n} = (1 - 1/y_n)^{-y_n} = (y_n/(y_n-1))^{y_n} = (1 + 1/(y_n-1))^{y_n}$.

Далее $(1 + 1/(y_n-1))^{y_n} = (1 + 1/(y_n-1))^{y_n-1} (1 + 1/(y_n-1)) \rightarrow e \cdot 1 = e$. Значит $f(x_n) \rightarrow e$.

Общий случай $|x_n| \rightarrow \infty$. Если последовательность не стремится к $+\infty$ или $-\infty$ целиком, то у нее есть подпоследовательности, стремящиеся к $+\infty$ и/или к $-\infty$. В обоих случаях значения f на подпоследовательностях стремятся к e , значит $f(x_n) \rightarrow e$.

29. Следствия из замечательных пределов. Важные пределы.

Лемма

$$\lim (x \rightarrow 0) (\operatorname{tg} x / x) = 1.$$

Доказательство. $\operatorname{tg} x/x = (\sin x/x) \cdot (1/\cos x)$. При $x \rightarrow 0$ имеем $\sin x/x \rightarrow 1$ и $\cos x \rightarrow 1$, значит $1/\cos x \rightarrow 1$. Тогда $\operatorname{tg} x / x \rightarrow 1$.

Лемма

$$\lim (x \rightarrow 0) (\operatorname{arctg} x / x) = 1.$$

Доказательство. Пусть $y = \operatorname{arctg} x$, тогда $x = \operatorname{tg} y$ и при $x \rightarrow 0$ получаем $y \rightarrow 0$. Тогда $\operatorname{arctg} x / x = y / \operatorname{tg} y = 1 / (\operatorname{tg} y / y) \rightarrow 1$.

Лемма

$$\lim (x \rightarrow 0) (\arcsin x / x) = 1.$$

Доказательство. Пусть $y = \arcsin x$, тогда $x = \sin y$ и при $x \rightarrow 0$ получаем $y \rightarrow 0$. Тогда $\arcsin x/x = y/\sin y = 1 / (\sin y / y) \rightarrow 1$.

Лемма

$$\lim (x \rightarrow 0) ((1 - \cos x) / x^2) = 1/2.$$

Доказательство. Домножим на $(1 + \cos x)$:

$$(1 - \cos x)/x^2 = (1 - \cos^2 x) / (x^2(1 + \cos x)) = \sin^2 x / (x^2(1 + \cos x)) = (\sin x / x)^2 \cdot 1/(1 + \cos x).$$

При $x \rightarrow 0$: $(\sin x / x)^2 \rightarrow 1$, $1/(1 + \cos x) \rightarrow 1/2$, значит предел равен $1/2$.

Лемма

$$\lim (x \rightarrow 0) (1 + x)^{1/x} = e.$$

Доказательство. Положим $y = 1/x$, тогда $|y| \rightarrow \infty$ и $(1+x)^{1/x} = (1+1/y)^y \rightarrow e$.

Лемма

$$\lim (x \rightarrow 0) (\ln(1 + x) / x) = 1.$$

Доказательство. $\ln(1+x)/x = \ln((1+x)^{1/x})$. При $x \rightarrow 0$ имеем $(1+x)^{1/x} \rightarrow e$, значит $\ln((1+x)^{1/x}) \rightarrow \ln e = 1$.

Лемма

$$\lim (x \rightarrow 0) (\log_a(1 + x) / x) = 1/\ln a, a > 0, a \neq 1.$$

Доказательство. $\log_a(1+x) = \ln(1+x)/\ln a$, значит $\log_a(1+x)/x = (\ln(1+x)/x) \cdot (1/\ln a) \rightarrow 1/\ln a$.

Лемма

$$\lim (x \rightarrow 0) ((a^x - 1) / x) = \ln a, a > 0.$$

Доказательство. $a^x = e^{x \ln a}$. Тогда $(a^x - 1)/x = (e^{x \ln a} - 1)/x = \ln a \cdot (e^{x \ln a} - 1)/(x \ln a) \rightarrow \ln a$.

Лемма

$$\lim (x \rightarrow 0) (((1 + x)^s - 1) / (s x)) = 1, s \in \mathbb{R}.$$

Доказательство. $(1+x)^s = e^{s \ln(1+x)}$. Тогда

$$((1+x)^s - 1)/(s x) = (e^{s \ln(1+x)} - 1)/(s \ln(1+x)) \cdot (\ln(1+x)/x).$$

При $x \rightarrow 0$ имеем $s \ln(1+x) \rightarrow 0$, поэтому $(e^u - 1)/u \rightarrow 1$ и $\ln(1+x)/x \rightarrow 1$, значит весь предел равен 1.

30. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора.

Определение

Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset E$. Функция f называется равномерно непрерывной на D , если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0: \forall x, x' \in D, |x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon$.

Теорема

Если f непрерывна на отрезке $[a, b]$, то f равномерно непрерывна на $[a, b]$.

Доказательство. Пусть $f \in C[a, b]$ и $\varepsilon > 0$. Для каждого $x \in [a, b]$ по непрерывности существует $\delta(x) > 0$ такое, что при $|t - x| < \delta(x)$ выполняется $|f(t) - f(x)| < \varepsilon/2$. Тогда интервалы $U_{\{\delta(x)/2\}}(x)$ покрывают $[a, b]$. По лемме Бореля-Лебега существует конечное подпокрытие $U_{\{\delta_1/2\}}(x_1), \dots, U_{\{\delta_n/2\}}(x_n)$. Положим $\delta' = \min(\delta_1/2, \dots, \delta_n/2)$. Возьмем любые $x, x' \in [a, b]$ такие, что $|x - x'| < \delta'$. Выберем i так, что $x \in U_{\{\delta_i/2\}}(x_i)$, то есть $|x - x_i| < \delta_i/2$. Тогда $|x' - x_i| \leq |x' - x| + |x - x_i| < \delta' + \delta_i/2 \leq \delta_i/2 + \delta_i/2 = \delta_i$, значит $x' \in U_{\{\delta_i/2\}}(x_i)$. Поэтому $|f(x) - f(x')| \leq |f(x) - f(x_i)| + |f(x_i) - f(x')| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$. Следовательно, f равномерно непрерывна на $[a, b]$.

31. Производная. Определение, свойства, геометрический и механический смыслы. Производные параметрических, неявно заданных функций. Логарифмическое дифференцирование.

Определение

Пусть f определена в окрестности x_0 . Производной f в точке x_0 называется предел

$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0+h) - f(x_0)) / h$, если он существует в $\mathbb{R}$.

Определение

Функция f дифференцируема в x_0 , если существует число A такое, что $f(x_0+h) - f(x_0) = Ah + o(h)$, $h \rightarrow 0$. При этом $A = f'(x_0)$.

Определение

Правосторонняя производная $f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0+0} (f(x_0+h) - f(x_0))/h$, левосторонняя $f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0-0} (f(x_0+h) - f(x_0))/h$ (если пределы конечны). Производная существует тогда и только тогда, когда существуют обе односторонние и равны.

Геометрический смысл

Если f дифференцируема в x_0 , то угловой коэффициент касательной к графику $y=f(x)$ в точке $(x_0, f(x_0))$ равен $f'(x_0)$, а уравнение касательной: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. Если f непрерывна и $|f'(x_0)| = +\infty$, то касательная вертикальна: $x = x_0$.

Механический смысл

Если $s(t)$ - координата (путь) точки, то $v(t) = s'(t)$ - мгновенная скорость, $a(t) = v'(t) = s''(t)$ - ускорение.

Свойства (правила)

1. $(c f)' = c f'$
2. $(f+g)' = f' + g'$
3. $(fg)' = f'g + fg'$
4. $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$, если $g(x_0) \neq 0$
5. $(f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0)) g'(x_0)$

Производная параметрически заданной функции

Пусть $x = \phi(t)$, $y = \psi(t)$, ϕ, ψ дифференцируемы в t_0 и $\phi'(t_0) \neq 0$. Тогда производная dy/dx в точке t_0 равна $dy/dx = \psi'(t_0)/\phi'(t_0)$.

Производная неявно заданной функции

Если $F(x, y) = 0$ и F имеет непрерывные частные производные, причем $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, то в окрестности (x_0, y_0) $y = y(x)$ и $y'(x_0) = -F_x(x_0, y_0) / F_y(x_0, y_0)$.

Логарифмическое дифференцирование

Если $y(x) > 0$, удобно дифференцировать $\ln y$: $(\ln y)' = y'/y$.

Например, для $y = u(x)^{v(x)}$ ($u > 0$): $\ln y = v \ln u$, поэтому $y'/y = v' \ln u + v u'/u$, то есть $y' = u^v (v' \ln u + v u'/u)$.

32. Дифференциал. Свойства. Геометрический смысл.

Определение

Функция f дифференцируема в точке x_0 , если существует A такое, что $f(x_0+h) - f(x_0) = A h + o(h)$ при $h \rightarrow 0$.

Определение

Линейная часть приращения Δf называется дифференциалом f в точке x_0 : $df(x_0)(h) = A h$. Часто пишут $dx = h$ и $df(x_0) = A dx$.

Теорема

f дифференцируема в x_0 тогда и только тогда, когда существует конечная производная $f'(x_0)$. При этом $A = f'(x_0)$ и $df(x_0) = f'(x_0) dx$.

Доказательство. Необходимость. Из $f(x_0+h)-f(x_0)=Ah+o(h)$ делим на h : $(f(x_0+h)-f(x_0))/h = A + o(1)$. При $h \rightarrow 0$ получаем $f'(x_0)=A$. Достаточность. Если существует $f'(x_0)$, то $((f(x_0+h)-f(x_0))/h - f'(x_0)) \rightarrow 0$. Обозначим $\alpha(h) = (f(x_0+h)-f(x_0))/h - f'(x_0)$, тогда $\alpha(h) \rightarrow 0$ и $f(x_0+h)-f(x_0)=f'(x_0)h + \alpha(h)h = f'(x_0)h + o(h)$, значит f дифференцируема.

Лемма

Если f дифференцируема в x_0 , то f непрерывна в x_0 .

Доказательство. Из $f(x_0+h)-f(x_0)=f'(x_0)h+o(h)$ при $h \rightarrow 0$ следует $f(x_0+h)-f(x_0) \rightarrow 0$, значит $f(x_0+h) \rightarrow f(x_0)$.

Свойства дифференциала (в точках, где все дифференцируемо)

1. $d(c) = 0$, $d(x) = dx$.
2. $d(cf) = c df$.
3. $d(f+g) = df + dg$.
4. $d(fg) = f dg + g df$.
5. $d(f/g) = (g df - f dg)/g^2$, если $g \neq 0$.
6. Для композиции $y=f(u)$, $u=u(x)$: $dy = f'(u) du$, $du = u'(x) dx$, значит $dy = f'(u(x)) u'(x) dx$.

Геометрический смысл

Приращение функции $\Delta f = f(x_0+h)-f(x_0)$ представимо как $\Delta f = df + o(h)$, где $df = f'(x_0)h$. То есть df дает главную линейную часть приращения: значение функции в точке x_0+h приближенно равно значению касательной: $f(x_0+h) \approx f(x_0) + f'(x_0)h$.

33-35. Производные основных элементарных функций. Вывод по определению. Гиперболические и обратные гиперболические функции. Их производные.

Таблица производных

$$f(x)=1, f'(x)=0.$$

$$f(x)=x^\alpha, f'(x)=\alpha x^{\alpha-1} \text{ (на области, где определена степень; для } \alpha \in \mathbb{Z} \text{ обычно } x \neq 0 \text{ при } \alpha < 0).$$

$$f(x)=\sin x, f'(x)=\cos x.$$

$$f(x)=\cos x, f'(x)=-\sin x.$$

$$f(x)=\operatorname{tg} x, f'(x)=1/\cos^2 x \text{ (} \cos x \neq 0).$$

$$f(x)=\operatorname{ctg} x, f'(x)=-1/\sin^2 x \text{ (} \sin x \neq 0).$$

$$f(x)=\arcsin x, f'(x)=1/\sqrt{1-x^2} \text{ (} |x| < 1).$$

$$f(x)=\arccos x, f'(x)=-1/\sqrt{1-x^2} \text{ (} |x| < 1).$$

$$f(x)=\operatorname{arctg} x, f'(x)=1/(1+x^2).$$

$$f(x)=\operatorname{arcctg} x, f'(x)=-1/(1+x^2).$$

$$f(x)=\ln|x|, f'(x)=1/x \text{ (} x \neq 0).$$

$$f(x)=\log_a|x|, f'(x)=1/(x \ln a) \text{ (} a > 0, a \neq 1, x \neq 0).$$

$$f(x)=a^x, f'(x)=a^x \ln a \text{ (} a > 0).$$

$$f(x)=e^x, f'(x)=e^x.$$

Вывод по определению

$$(1)' = 0.$$

$$\Delta f = 0 \Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f / \Delta x = 0.$$

$$(x^\alpha)'.$$

$$\text{Пусть } x_0 \neq 0. \text{ Тогда } (f(x_0+\Delta x)-f(x_0))/\Delta x = ((x_0+\Delta x)^\alpha - x_0^\alpha)/\Delta x = x_0^{\alpha-1} * ((1+\Delta x/x_0)^\alpha - 1)/(\Delta x/x_0).$$

$$\text{По замечательному пределу } \lim_{u \rightarrow 0} ((1+u)^\alpha - 1)/u = \alpha \text{ получаем } f'(x_0) = \alpha x_0^{\alpha-1}.$$

$$(\sin x)'.$$

$$(\sin(x_0+\Delta x)-\sin x_0)/\Delta x = 2 \sin(\Delta x/2) \cos(x_0+\Delta x/2) / \Delta x = (2 \sin(\Delta x/2)/\Delta x) * \cos(x_0+\Delta x/2).$$

$$\text{При } \Delta x \rightarrow 0: 2 \sin(\Delta x/2)/\Delta x \rightarrow 1 \text{ и } \cos(x_0+\Delta x/2) \rightarrow \cos x_0, \text{ значит производная равна } \cos x_0.$$

Замечание: Остальные производные выводятся из этих базовых по правилам дифференцирования (сумма, произведение, частное, цепочка) и по формуле для производной обратной функции: $(f^{-1})'(y) = 1/f'(x)$.

Пример через обратную функцию

$(\arcsin x)'$. Пусть $y = \arcsin x$, тогда $x = \sin y$.

$$(\arcsin x)' = 1/(\sin y)' = 1/\cos y = 1/\sqrt{1 - \sin^2 y} = 1/\sqrt{1 - x^2}.$$

Гиперболические функции

$$\operatorname{sh} x = (e^x - e^{-x})/2$$

$$\operatorname{ch} x = (e^x + e^{-x})/2$$

$$\operatorname{th} x = \operatorname{sh} x / \operatorname{ch} x$$

$$\operatorname{cth} x = \operatorname{ch} x / \operatorname{sh} x \quad (\operatorname{sh} x \neq 0)$$

Тождество

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1.$$

Производные

$$(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$$

$$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$$

$$(\operatorname{th} x)' = 1/\operatorname{ch}^2 x$$

$$(\operatorname{cth} x)' = -1/\operatorname{sh}^2 x$$

Обратные гиперболические

$$\operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$\operatorname{arch} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1$$

$$\operatorname{arth} x = (1/2) \ln((1+x)/(1-x)), \quad |x| < 1$$

$$\operatorname{arcch} x = (1/2) \ln((x+1)/(x-1)), \quad |x| > 1$$

Производные

$$(\operatorname{arsh} x)' = 1/\sqrt{x^2 + 1}$$

$$(\operatorname{arch} x)' = 1/\sqrt{x^2 - 1}, \quad x > 1$$

$$(\operatorname{arth} x)' = 1/(1 - x^2), \quad |x| < 1$$

$$(\operatorname{arcch} x)' = 1/(x^2 - 1), \quad |x| > 1$$

36. Теоремы Ферма, Ролля и Лагранжа.

Определение

Точка $x_0 \in E$ называется точкой локального максимума функции f , если $\exists U(x_0): \forall x \in U(x_0) \cap E$ выполняется $f(x) \leq f(x_0)$.

Точка $x_0 \in E$ называется точкой строгого локального максимума, если $\exists U(x_0): \forall x \in U(x_0) \cap E, x \neq x_0 \Rightarrow f(x) < f(x_0)$.

Аналогично определяются локальный минимум ($f(x) \geq f(x_0)$) и строгий локальный минимум (при $x \neq x_0: f(x) > f(x_0)$).

Точки локального $\max/\min$ называются точками экстремума.

Теорема (Ферма)

Пусть f дифференцируема в $x_0 \in (a, b)$. Если x_0 - точка локального экстремума, то $f'(x_0) = 0$.

Доказательство. Пусть x_0 - точка локального максимума. Тогда при достаточно малых $h < 0$ имеем $f(x_0 + h) \leq f(x_0)$, значит $(f(x_0 + h) - f(x_0))/h \geq 0$. При достаточно малых $h > 0$ имеем $(f(x_0 + h) - f(x_0))/h \leq 0$. Переходя к пределам: $f'_{-}(x_0) \geq 0$ и $f'_{+}(x_0) \leq 0$. Так как $f'(x_0)$ существует, $f'_{-}(x_0) = f'_{+}(x_0) = f'(x_0)$, значит $f'(x_0) = 0$.

Теорема (Ролля)

Пусть $f \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) , причем $f(a) = f(b)$. Тогда $\exists \xi \in (a, b): f'(\xi) = 0$.

Доказательство. Если f постоянна, то $f' \equiv 0$ и любое ξ подходит. Если f не постоянна, то по теореме Вейерштрасса f достигает на $[a, b]$ $\max$ и $\min$, причем они различны. Так как $f(a) = f(b)$, хотя бы один из экстремумов достигается в некоторой внутренней точке $\xi \in (a, b)$. По теореме Ферма $f'(\xi) = 0$.

Теорема (Лагранжа)

Пусть $f \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Тогда $\exists \xi \in (a, b)$:

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

Доказательство. Рассмотрим $g(x) = f(x) - ((f(b) - f(a))/(b - a))(x - a)$. Тогда $g \in C[a, b]$, g дифференцируема на (a, b) , и $g(a) = f(a)$, $g(b) = f(b) - (f(b) - f(a)) = f(a)$, то есть $g(a) = g(b)$. По теореме Ролля $\exists \xi \in (a, b): g'(\xi) = 0$. Но $g'(x) = f'(x) - (f(b) - f(a))/(b - a)$, значит $f'(\xi) = (f(b) - f(a))/(b - a)$, что равносильно формуле Лагранжа.

37. Теорема Коши и правило Лопиталя.

Теорема (Коши, теорема о среднем значении)

Пусть $f, g \in C[a, b]$ и дифференцируемы на (a, b) . Тогда $\exists \xi \in (a, b): (f(b)-f(a)) g'(\xi) = (g(b)-g(a)) f'(\xi)$.

Если дополнительно $g'(x) \neq 0$ на (a, b) , то $(f(b)-f(a))/(g(b)-g(a)) = f'(\xi)/g'(\xi)$.

Доказательство. Рассмотрим $\phi(x) = (f(b)-f(a)) g(x) - (g(b)-g(a)) f(x)$. Тогда $\phi \in C[a, b]$, ϕ дифференцируема на (a, b) и $\phi(a) = (f(b)-f(a)) g(a) - (g(b)-g(a)) f(a)$, $\phi(b) = (f(b)-f(a)) g(b) - (g(b)-g(a)) f(b) = \phi(a)$.

По теореме Ролля $\exists \xi: \phi'(\xi) = 0$, то есть $(f(b)-f(a)) g'(\xi) - (g(b)-g(a)) f'(\xi) = 0$.

Если $g'(x) \neq 0$, то $g(b) \neq g(a)$ (иначе по Роллю нашлась бы точка с $g'(\xi) = 0$), и можно разделить на $g(b)-g(a)$ и $g'(\xi)$.

Теорема (правило Лопиталя для пределов при $x \rightarrow a+0$)

Пусть f, g дифференцируемы на (a, b) , $g'(x) \neq 0$ на (a, b) , и в некоторой проколотой окрестности a выполнено $g(x) \neq 0$.

Если существует предел $\lim_{x \rightarrow a+0} f'(x)/g'(x) = A, A \in \overline{\mathbb{R}}$, то в каждом из случаев

1. $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = 0$ и $\lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = 0$ (неопределенность $0/0$)

2. $\lim_{x \rightarrow a+0} |g(x)| = +\infty$ (неопределенность ∞/∞ , включая ситуацию, когда $|f(x)|$ тоже $\rightarrow +\infty$)

имеем $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)/g(x) = A$.

Доказательство. Сначала $0/0$. Доопределим $f(a)=g(a)=0$. Для любого $x \in (a, b)$ применим теорему Коши на $[a, x]$:

$\exists \xi \in (a, x): (f(x)-f(a))/(g(x)-g(a)) = f'(\xi)/g'(\xi)$, то есть $f(x)/g(x) = f'(\xi)/g'(\xi)$.

При $x \rightarrow a+0$ имеем $\xi \rightarrow a+0$, поэтому $f'(\xi)/g'(\xi) \rightarrow A$ и значит $f(x)/g(x) \rightarrow A$.

Теперь ∞/∞ (условие $\lim_{x \rightarrow a+0} |g(x)| = +\infty$). Зафиксируем $c \in (a, b)$. Тогда при $x \rightarrow a+0$ имеем $|g(x)| \rightarrow +\infty$, значит $g(x) \neq g(c)$ и можно рассматривать $(f(x)-f(c))/(g(x)-g(c))$. По теореме Коши на $[x, c]$ (или $[a+\delta, c]$, если удобнее) существует ξ между x и c : $(f(x)-f(c))/(g(x)-g(c)) = f'(\xi)/g'(\xi)$.

При $x \rightarrow a+0$ снова $\xi \rightarrow a+0$, значит правая часть $\rightarrow A$. Далее разложим исходную дробь:

$$f(x)/g(x) = (f(x)-f(c))/g(x) + f(c)/g(x) = ((f(x)-f(c))/(g(x)-g(c))) * ((g(x)-g(c))/g(x)) + f(c)/g(x).$$

Здесь $(f(x)-f(c))/(g(x)-g(c)) \rightarrow A$, $(g(x)-g(c))/g(x) = 1 - g(c)/g(x) \rightarrow 1$, $f(c)/g(x) \rightarrow 0$, так как $|g(x)| \rightarrow +\infty$.

Следовательно, $f(x)/g(x) \rightarrow A$.

38. Производные и дифференциалы произвольного порядка. Формула Лейбница.

Определение (производные высших порядков)

Пусть f определена в окрестности точки x_0 . Если существует производная $f'(x)$, то она называется производной 1-го порядка. Далее, если существует производная от $f^{(n-1)}$, то $f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'$, $n \in \mathbb{N}$.

Функция называется n раз дифференцируемой (в точке/на множестве), если существуют производные до порядка n .

Определение (дифференциалы высших порядков, 1 переменная)

Если f имеет производные до n -го порядка, то

$$df = f'(x) dx,$$

$$d^2 f = f''(x) dx^2,$$

...

$$d^n f = f^{(n)}(x) dx^n.$$

Эквивалентно для приращения h : $d^n f(x_0)(h) = f^{(n)}(x_0) h^n$.

Теорема (линейность)

Если f и g n раз дифференцируемы в x_0 , то $(\alpha f + \beta g)^{(n)}(x_0) = \alpha f^{(n)}(x_0) + \beta g^{(n)}(x_0)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Теорема (формула Лейбница)

Если f и g имеют производные до n -го порядка в x_0 , то $(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n C(n, k) f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0)$.

Доказательство. Индукция по n . База $n=1$: $(fg)' = f'g + fg'$. Переход: дифференцируем формулу для n и применяем правило произведения к каждому слагаемому; коэффициенты $C(n, k)$ переходят в $C(n+1, k)$ и $C(n+1, k+1)$, как в доказательстве бинома Ньютона.

39. Многочлен Тейлора. Ряд Тейлора. Остаточный член этого ряда в форме Пеано, Лагранжа, Коши.

Определение (многочлен Тейлора)

Если f имеет производные до n -го порядка в точке x_0 , то $P_n(x, x_0) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0)/k! * (x-x_0)^k$.

При $x_0=0$ это многочлен Маклорена.

Лемма

$$(P_n)^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \quad k=0, 1, \dots, n.$$

Определение (остаток)

$$r_n(x, x_0) = f(x) - P_n(x, x_0).$$

Теорема (формула Тейлора с остатком Пеано)

Если f имеет производные до n -го порядка в x_0 и существует $f^{(n+1)}$ в некоторой окрестности x_0 , то

$$f(x) = P_n(x, x_0) + o((x-x_0)^{(n+1)}), \quad x \rightarrow x_0.$$

Доказательство. Пусть $\phi(x) = f(x) - P_n(x, x_0)$. Тогда $\phi^{(k)}(x_0) = 0$ для $k=0, \dots, n$. Рассмотрим предел $\phi(x)/(x-x_0)^{(n+1)}$ и применим правило Лопиталя (или теорему Коши) $n+1$ раз, получим 0.

Теорема (остаток в форме Лагранжа)

Если $f \in C^{(n+1)}$ на отрезке между x_0 и x , то существует ξ между x_0 и x такое, что

$$r_n(x, x_0) = f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)! \cdot (x-x_0)^{(n+1)}.$$

Теорема (остаток в форме Коши)

При тех же условиях существует ξ между x_0 и x такое, что $r_n(x, x_0) = f^{(n+1)}(\xi)/n! \cdot (x-\xi)^n \cdot (x-x_0)$.

Определение (ряд Тейлора)

$$\sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(x_0)/k! \cdot (x-x_0)^k.$$

Если ряд сходится и его сумма равна $f(x)$ в некоторой окрестности x_0 , то f разлагается в ряд Тейлора в точке x_0 .

40. Ряды Маклорена для основных элементарных функций.

Показательная функция

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} x^k/k! = 1 + x/1! + x^2/2! + \dots + x^n/n! + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

$$a^x = e^{(x \ln a)} = \sum_{k=0}^{\infty} (\ln a)^k x^k/k! = 1 + (\ln a)x + (\ln a)^2 x^2/2! + \dots + (\ln a)^n x^n/n! + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

Тригонометрические функции

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{(2k+1)}/(2k+1)! = x - x^3/3! + x^5/5! - \dots + (-1)^n x^{(2n+1)}/(2n+1)! + o(x^{(2n+1)}), \quad x \rightarrow 0.$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{(2k)}/(2k)! = 1 - x^2/2! + x^4/4! - \dots + (-1)^n x^{(2n)}/(2n)! + o(x^{(2n)}), \quad x \rightarrow 0.$$

$$\operatorname{tg} x = x + x^3/3 + 2x^5/15 + o(x^5), \quad x \rightarrow 0.$$

Логарифмическая функция

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{(k-1)} x^k/k = x - x^2/2 + x^3/3 - \dots + (-1)^{(n-1)} x^n/n + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

Бином

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} C(\alpha, k) x^k, \quad \text{где}$$

$$C(\alpha, 0) = 1, \quad C(\alpha, k) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)/k!.$$

$$\text{То есть: } (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \alpha(\alpha-1)x^2/2! + \dots + \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)x^n/n! + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

Обратные тригонометрические функции

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{(2k+1)}/(2k+1) = x - x^3/3 + x^5/5 - \dots + (-1)^n x^{(2n+1)}/(2n+1) + o(x^{(2n+1)}), \quad x \rightarrow 0.$$

$$\operatorname{arcsin} x = \sum_{k=0}^{\infty} ((2k)! / (4^k k!^2 (2k+1))) x^{(2k+1)} = x + x^3/6 + 3x^5/40 + 5x^7/112 + o(x^7), \quad x \rightarrow 0.$$

42. Асимптоты функции.

Определение

Прямая l называется асимптотой графика $y=f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$ (или $x \rightarrow -\infty$), если расстояние от точки $(x, f(x))$ до прямой l стремится к 0 при $x \rightarrow +\infty$ (соответственно $x \rightarrow -\infty$).

На практике удобно использовать эквивалентное условие:

$$\text{если } l \text{ задана как } y=g(x), \text{ то } l - \text{асимптота при } x \rightarrow \pm\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x)-g(x)) = 0.$$

Виды асимптот

1. Вертикальная: $x=a$, если $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \pm\infty$ или $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \pm\infty$.

2. Горизонтальная: $y=b$, если $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$ (конечный).

3. Наклонная: $y=kx+b$ ($k \neq 0$), если $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x)-(kx+b)) = 0$.

Теорема (формулы для коэффициентов наклонной асимптоты)

Прямая $y=kx+b$ является асимптотой графика $y=f(x)$ при $x \rightarrow \pm\infty$ тогда и только тогда, когда существуют конечные пределы: $k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)/x$, $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x)-kx)$.

Доказательство. Необходимость.

Пусть $y=kx+b$ - асимптота при $x \rightarrow +\infty$. Тогда $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x)-(kx+b)) = 0$, то есть $f(x) = kx+b+\alpha(x)$, где $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$.

Делим на x : $f(x)/x = k + b/x + a(x)/x$. Переходим к пределу при $x \rightarrow +\infty$: $\lim f(x)/x = k$ (так как $b/x \rightarrow 0$ и $a(x)/x \rightarrow 0$).

Далее: $f(x) - kx = b + a(x) \rightarrow b$, значит $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b$.

Достаточность. Пусть существуют конечные k и b : $k = \lim f(x)/x$, $b = \lim (f(x) - kx)$.

Тогда $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (kx + b)) = \lim (f(x) - kx) - b = 0$, значит $y = kx + b$ - асимптота.

Следствие

Прямая $y = b$ является горизонтальной асимптотой при $x \rightarrow \pm\infty$ тогда и только тогда, когда существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$.

43. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба.

Определение

f выпукла вниз на $\langle a, b \rangle$, если для любых $x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$ и $\lambda \in (0, 1)$ выполняется $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$.

(Выпукла вверх - знак наоборот.)

Теорема (критерий выпуклости через вторую производную)

Пусть $f \in C^2(a, b)$. Тогда

1. f выпукла вниз на $\langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда $f''(x) \geq 0$ на $\langle a, b \rangle$.

2. f выпукла вверх на $\langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда $f''(x) \leq 0$ на $\langle a, b \rangle$.

Доказательство. Докажем пункт 1 (для выпуклости вниз). Пункт 2 аналогичен (или применить к $-f$).

Достаточность: если $f'' \geq 0$, то f выпукла вниз. Возьмем любые $x_1 < x_2$ и точку $x \in (x_1, x_2)$. По теореме Лагранжа на $[x_1, x]$ и $[x, x_2]$ существуют $\xi_1 \in (x_1, x)$, $\xi_2 \in (x, x_2)$ такие, что $(f(x) - f(x_1))/(x - x_1) = f'(\xi_1)$, $(f(x_2) - f(x))/(x_2 - x) = f'(\xi_2)$.

Так как $f'' \geq 0$ на $\langle a, b \rangle$, то f' неубывает, значит $\xi_1 < \xi_2 \Rightarrow f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$. Отсюда $(f(x) - f(x_1))/(x - x_1) \leq (f(x_2) - f(x))/(x_2 - x)$, то есть выполняется условие "наклон хорд слева $\leq$ наклон хорд справа", а оно эквивалентно выпуклости вниз.

Следовательно, f выпукла вниз.

Необходимость: если f выпукла вниз, то $f'' \geq 0$. Из выпуклости вниз следует, что f' неубывает (это стандартный критерий: наклоны секущих не убывают при движении вправо). Тогда для любого $x \in (a, b)$ производная $f''(x) = (f')'(x)$ существует и, как производная неубывающей функции, удовлетворяет $f''(x) \geq 0$. Итак f выпукла вниз $\Leftrightarrow f'' \geq 0$.

Определение (точка перегиба)

$x_0 \in (a, b)$ - точка перегиба, если в некоторой окрестности x_0 меняется характер выпуклости (вниз/вверх), при этом f непрерывна в x_0 .

Признак: Если $f \in C^2$ в окрестности x_0 и f'' меняет знак при переходе через x_0 , то x_0 - точка перегиба.

44. Общая схема исследования функции и построения графика.

1. Область определения $D(f)$
2. Непрерывность и точки разрыва
3. Пересечения с осями и знаки
4. Симметрии и базовые свойства (четность/нечетность, периодичность)
5. Пределы на границах области и при $x \rightarrow \pm\infty$

Посчитать: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ в "краевых" точках области (в т.ч. у разрывов), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Это нужно для понимания поведения на концах и для асимптот.

6. Асимптоты
7. Первая производная: возрастание/убывание и экстремумы
8. Вторая производная: выпуклость и точки перегиба
10. График

45. Кривизна и радиус кривизны.

Определение

Кривизна k в точке - это скорость поворота касательной по длине дуги: $k = |da/ds|$, где a - угол касательной, s - длина дуги.

Теорема (кривизна графика $y = f(x)$)

Если $y = f(x)$ дважды дифференцируема, то $k(x) = |f''(x)| / (1 + (f'(x))^2)^{3/2}$.

Доказательство. $\operatorname{tg} \alpha = f'(x)$.

Дифференцируем: $(1/\cos^2 \alpha) * (da/dx) = f''(x)$.

Так как $1/\cos^2 \alpha = 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = 1 + (f')^2$, то $da/dx = f''/(1 + (f')^2)$.

По формуле дуги $ds = \sqrt{1 + (f')^2} dx$, значит $dx/ds = 1/\sqrt{1 + (f')^2}$.

$k = |da/ds| = |(da/dx)(dx/ds)| = |f''|/(1 + (f')^2)^{3/2}$.

Определение

Радиус кривизны R - величина, обратная кривизне (если $k \neq 0$): $R = 1/k = (1 + (f'(x))^2)^{3/2} / |f''(x)|$.

Формула (параметрически): Если $x = x(t)$, $y = y(t)$, то $k(t) = |x' y'' - y' x''| / ((x')^2 + (y')^2)^{3/2}$.